

SECTION 15841-C
一般排氣風機設備規範

1.0 一般規定

1.1 本規範書之目的在說明台灣美光記憶體股份有限公司 Falcon A 50K Project 新建工程專案，一般排氣 風機工程相關設備及施工方面的要求。

1.2 規範書內之“廠家”係指本工程之承包商；“業主”係指台灣美光記憶體股份有限公司。

1.3 工程範圍

A. 本工程涵蓋下列一般排氣風機系統相關設備機組之設計、製造、加工、組裝、測試及交貨至工地，並負責完成現場安裝、配管、配電及測試，直至一切功能符合法規及本規範相關要求為止，除另有敘述外，所有必須之裝備、人力、材料、施工品質及保固期間之維修服務皆須由廠家負責，且不得要求額外費用。

1.4 品質保證

A. 施工中如涉及管路焊接，焊工之資格應符合業主所定管路工程焊工資格之要求。

1.5 法規與標準

A. 除特別指明外，完成本規範設備之材料使用、製造、組立、檢驗與測試，均須依照下列法規與標準最新版次之相關規定：

ASTM	American Society for Testing and Materials
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
BS	British Standard
ANSI	American National Standards Institute
ISO	International Standards Organization
ASHRAE	Standard 68
NEC	National Electric Code
AFBMA	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association
CNS	Chinese National Standard
ASME	American Society of Mechanical Engineers
UL	Underwriters Laboratory
AGMA	American Gear Manufacturers Association
DIN	Deutsches Institute for Normung

- B. 倘若上述法規與本規範有相抵觸之處，廠家應向業主反映，並遵照業主之決定。

1.6 文件送審

- A. 廠家應依圖面提送相關文件及資料。
B. 廠家應於投標時提送完整避震規劃書供業主審查。
C. 廠家應於完工時提送竣工報告書及竣工圖說供業主審查及使用。
D. 本規範附有設備數據表詳如后頁所示。廠家應於投標時提送完全填妥之規範供業主審查。

2.0 產品

2.1 製程一般排氣風機方面

- A. 風車型式為翼截後傾直結式，機械效率須在 85%以上。
B. 風機應有排水口，排水配件須安裝在外殼的最低位置。
C. 風機蝸型殼須有維修保養門。
D. 須採用具有連續上升而不致超載的功率特性來設計送風機。
E. 風機的傳動力為聯軸式。
F. 防震裝置須符合相關法規的要求。
G. 風機應在工廠校正、平衡及測試後始裝運。
H. 風機軸心軸承每組需安裝 2 組震動測量 Sensor，廠牌：PCB，並配置訊號線及接線端子至適當位置之接線盒(接線盒及端子須採防水型)，以利定期震動測量。
I. 風機裝設之風門洩漏率需低於 1%。

- 2.2 提供彈簧避震器及防地震檔板，防地震檔板其橫(側)向支撐力須有符合設備耐震規範 (Section 01000-Attachment) 以上之能力，並須符合附件 D-MECHANICAL VIBRATION AND ISOLATION (SECTION 15240) 規範的要求。

- 2.3 風機須經靜及動平衡校正，並須符合 ISO 1940 G2.5 規範需求。

- 2.4 隔離風門及逆止風門須為工業型產品，在操作壓力下，其密封效率(Sealing Efficient) 須達到面積基準 99%以上。

- 2.5 在正常遠端 Remo on/off 運轉及切換運轉情況下，排氣風機入口系統靜壓須能穩定控制於靜壓設定點 ± 20 pa 範圍內。

- 2.6 風機電源需有三相電源異常偵測及警報。

3.0 施工

3.1 一般規定

- A. 施工計畫廠家應於開工前，配合相關工作之進行，預定工作進度表及施工程序，送經業主同意後施工。

- B. 施工詳圖本規範附有施工設計圖為各系統之一般佈置，廠家應參照附圖及有關法令規定，並配合工地實際情況施工，如須修改設計圖，須經業主認可後施工。
- C. 材料及設備廠家所提供之各種材料及設備，均應為新品，且須先將有關廠牌、型號及樣品等，送經業主認可後，方得裝用。
- D. 工程配合廠家施工，應與其他相關工作切實配合進行，以免影響或阻礙有關工程施工。
- E. 竣工圖竣工後，廠家應按實際裝設施工情況，提供修改草圖，標明正確位置，供作修改設計圖之用。

3.2 系統運轉試驗

- A. 一般排氣風機機組安裝完畢後，應配合整體系統做運轉試驗。廠家應事先擬妥試驗計畫書、包括試驗順序、記錄表格送業主核准後，先行試調完竣後再會同業主作一次連續測試。試驗時所需之安全、儀器、手續費及人員，均由廠家負責供給。度量儀器校正後須經有關機關校核簽證者，始可應用。
- B. 試車時應記錄溫度、壓力、流量、噪音、震動測試等，並隨時調整，務使各機器設備之功用符合設計之要求。此等試驗應連續運轉最少八小時以上。如因系統容量條件，影響試車之精確度時，業主得要求廠家具結，負責日後調整至合格為止。

3.3 保固及保證

- A. 採購器材設備之保固期限，如業主採購說明書內另有特別說明，則以該說明為準。如未說明，則以正式驗收(運轉)後二年為準，在此保固期內若有下列情形發生，經業主書面通知，廠家須立即免費派員修理或提供新品運抵工地替換，並測試其性能：
 - 1. 不符合規範書及附件規定。
 - 2. 不正常及有缺失之設計。
 - 3. 於正常運轉及維護保養下，經證實材質與製作程序上有缺失者。
- B. 在施工安裝及保固期限內，倘有發生組件損壞，除經廠家舉證屬實係非因廠家施工不良或材料不佳者外，應由廠家依據業主要求期限內無償修復，如未照辦，業主得逕依 3.3.C 節規定辦理。
- C. 若廠家於接到業主之書面要求，未能在 15 日內提出解決或改善方案，對不良器材設備做必要之修理，調整或替換新品，並於 30 日內執行完成，業主得洽第三者從事必要之處理，而該等費用必須由原廠家支付，且仍應負擔契約上之責任。
- D. 經過修理或替換之組件其保固期須和原保固期限相同，並自修復或替換後起算。